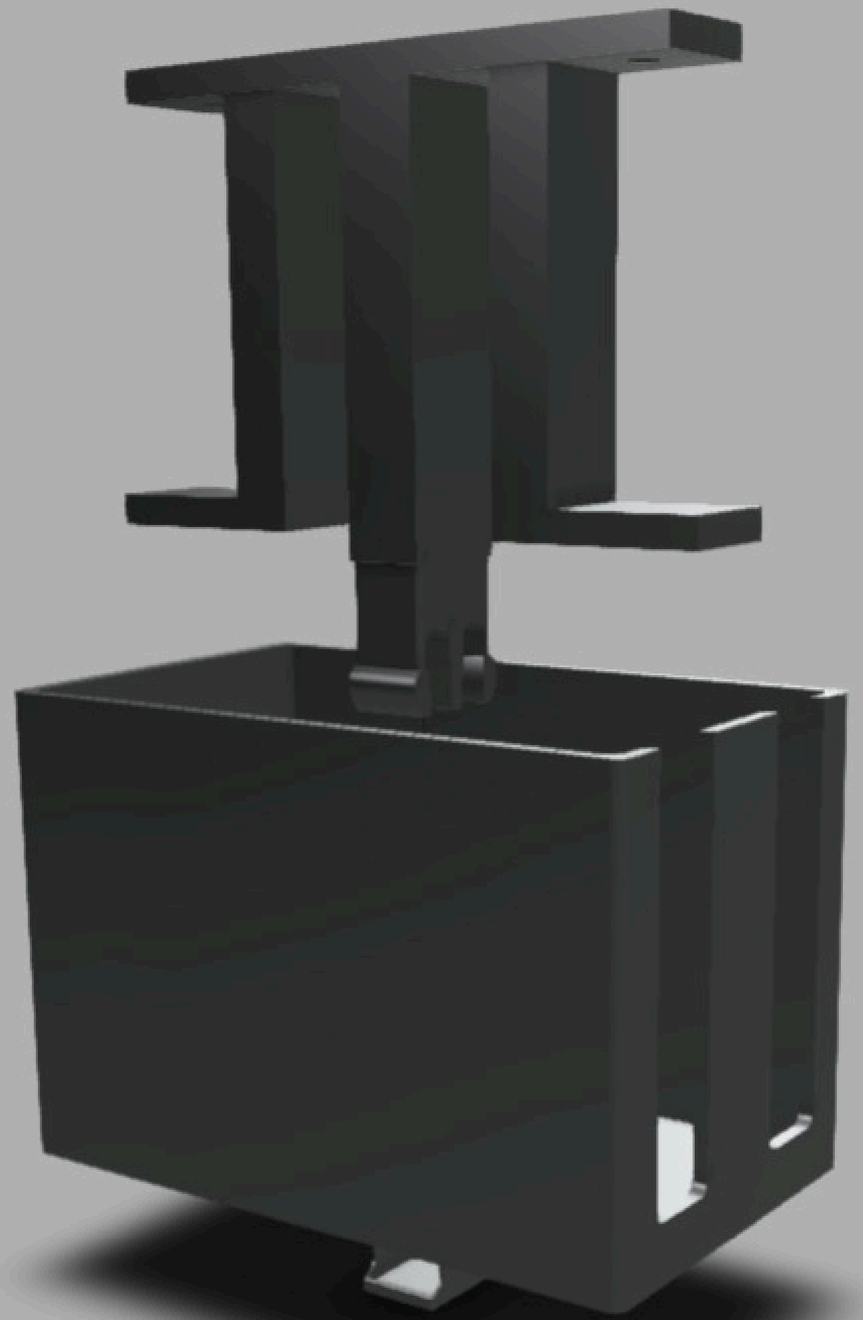
ORGANIZADOR DE CABLES – ENCAJE RÁPIDO

Soporte para agrupar y proteger cables de escritorio

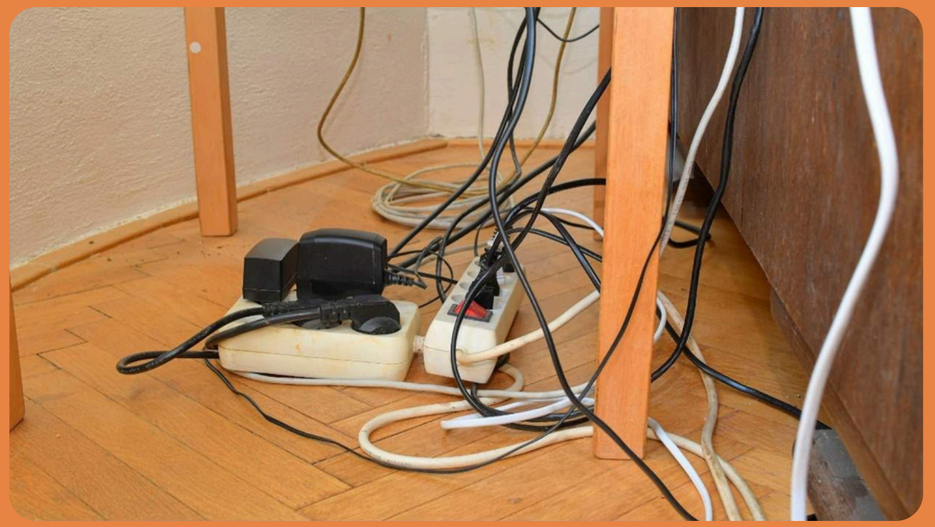
Ashley Blanco Solís
Jassy Diaz Duarte
Libny Urbina Salinas

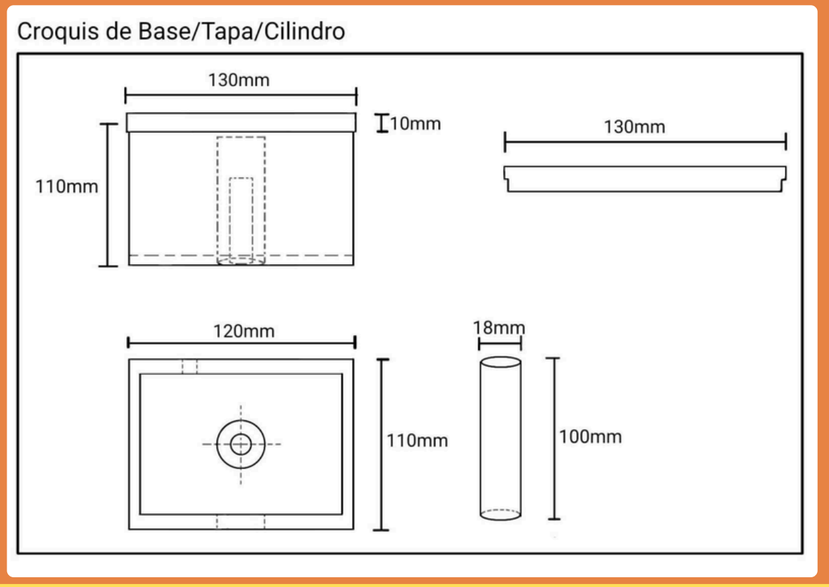


Dibujo Técnico Asistido por Computadora
UNA Sede Chorotega, Liberia

NECESIDAD TÉCNICA Y REQUISITOS

PROBLEMA	Cables sueltos que se enredan y generan desorden y riesgo de tropiezos
USUARIOS	Estudiantes, teletrabajadores y profesionales con varios dispositivos
ALTERNATIVAS	Alternativa A seleccionada por cumplimiento funcional y compacidad; la B queda de respaldo
REQUISITOS VERIFICABLES	R01 fijación con tornillos R02 canal para cables de 4 a 8 mm R03 tapa que encaja y desencaja sin interferencias R04 sin bordes filosos R05 ancho del canal modificable sin reconstruir el modelo



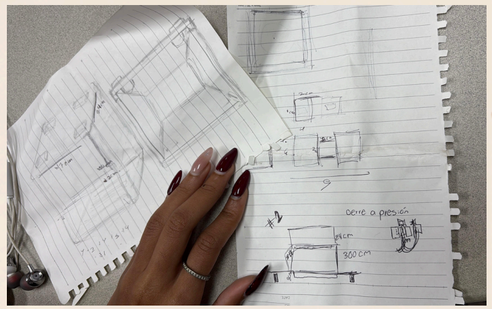


Criterio de selección → equilibrio entre función, facilidad de modelado, ensamblaje y documentación normalizada.

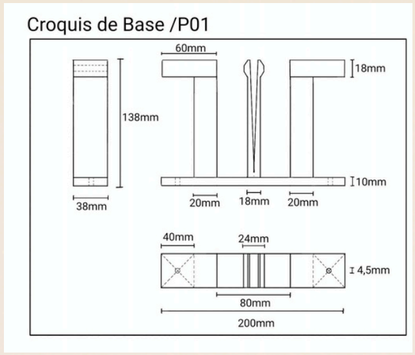
PROCESO

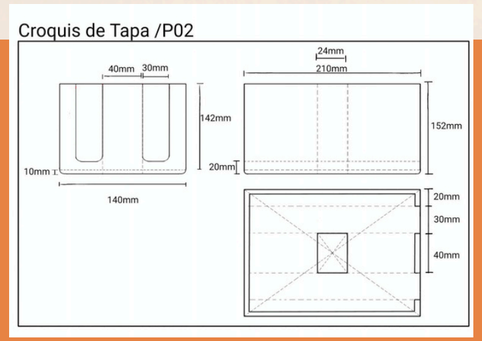
DEL CROQUIS AL MODELO PARAMÉTRICO:
PROCESO DE MODELADO Y DECISIONES DE DISEÑO CON MEDIDAS REALES

CROQUIS A MANO

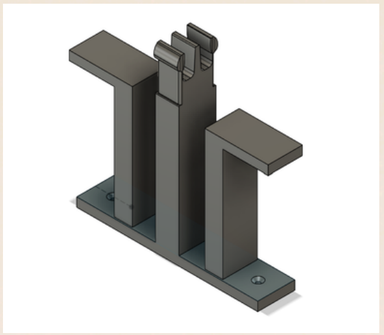


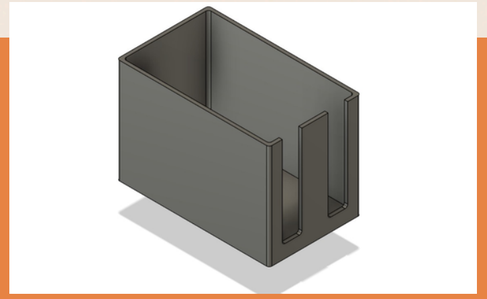
BOCETO PARAMÉTRICO





SÓLIDO FINAL EN FUSIÓN





DECISIONES DE DISEÑO CLAVE

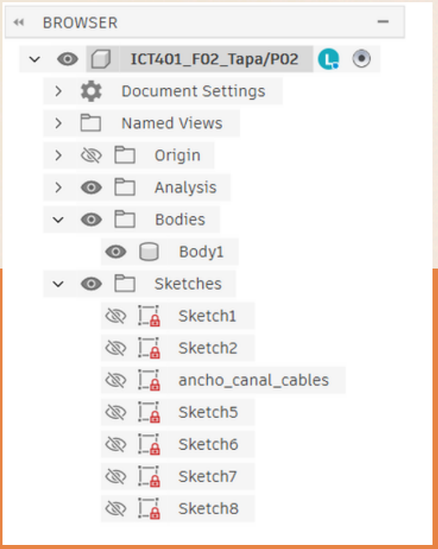
Altura de 138 a aproximadamente 200 mm y ancho de 200 a 220 mm para que el clip sostenga a P02

Altura de 152 a 203.4 mm y ancho de 210 a 233 mm (220 + 2 x 6.5 mm de pared)

Parámetros con nombre ligados a cada requisito

Ancho_tapa = anchoBase + 2 x espesor_pared_tapa

EVIDENCIA:



REVISIÓN, DIFICULTADES Y MEJORAS

01

El clip de P01 no sostenía a P02 por altura y ancho mal dimensionados; se corrigió en la versión **Gancho A..02**

02

Chaflanes y empalmes ajustados para cumplir **R04,** bordes sin filo

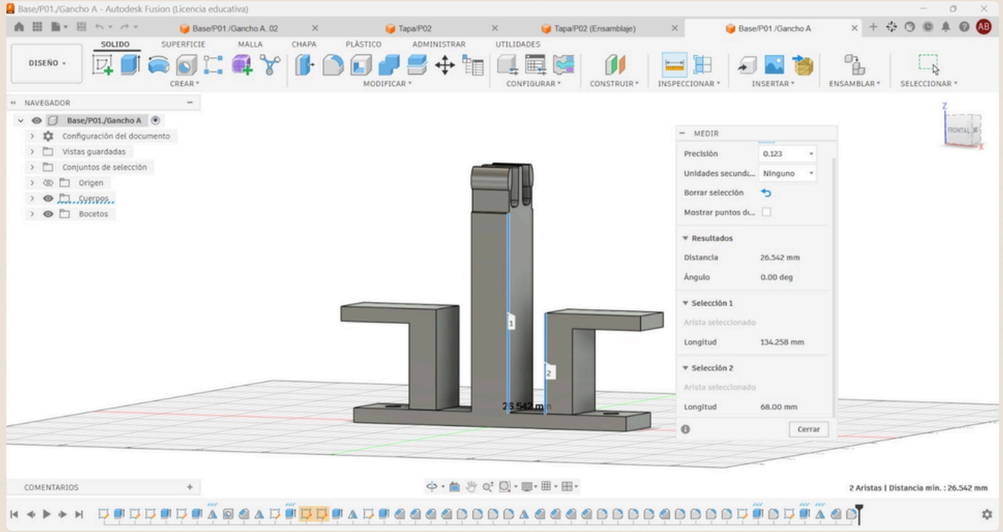
03

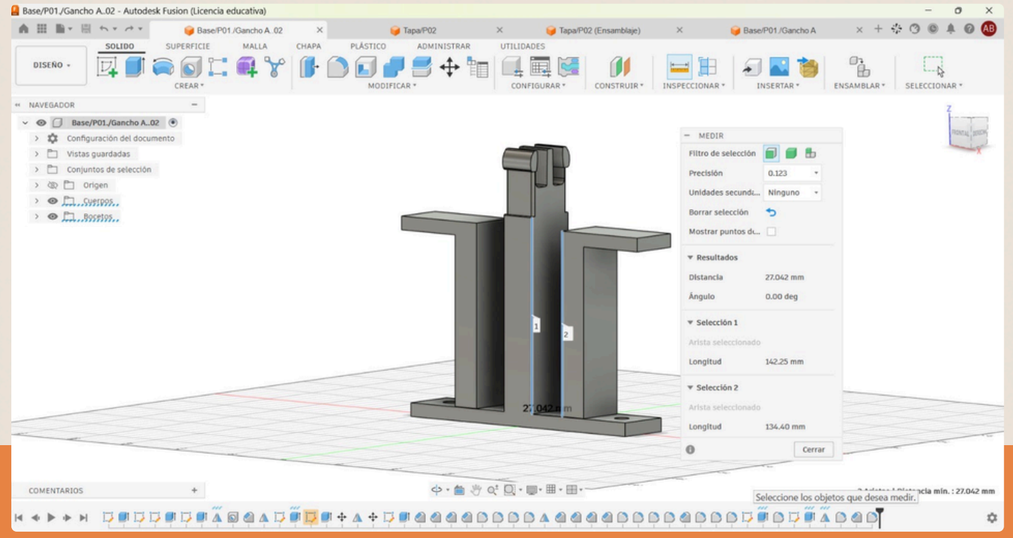
14.88 mm³ con la tapa cerrada en las puntas de las orejas del clip, con ajuste de empalme o chaflán previsto

955.76 mm³ a 30 mm de apertura, asociado al paso del clip por el agarre durante el encaje a presión

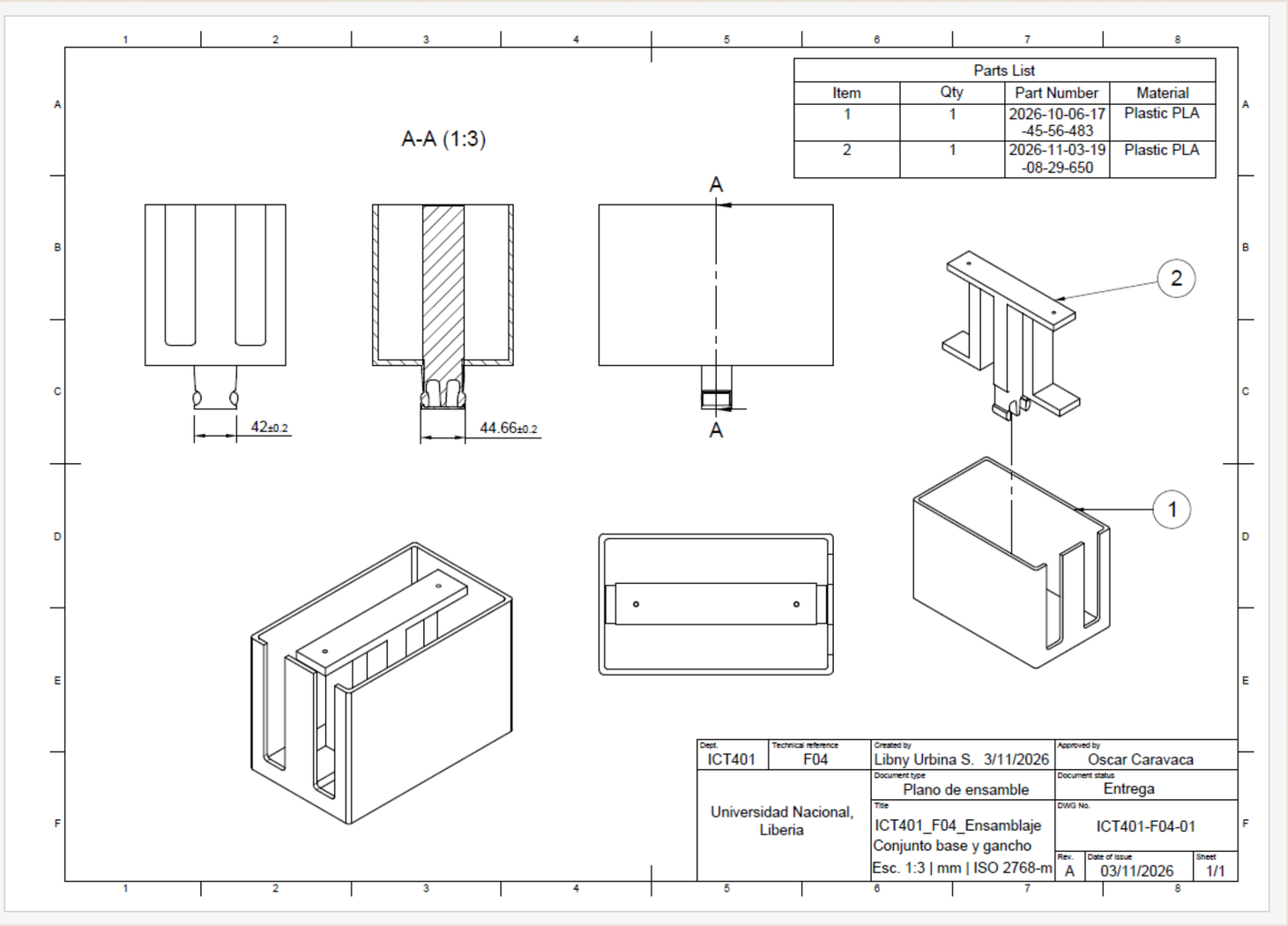
04

Prueba paramétrica **R05:** ancho del canal de 30 a 25 mm sin rehacer el boceto





DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



PLANOS DE ENSAMBLAJE Y PIEZAS CON ELEMENTOS NORMALIZADOS

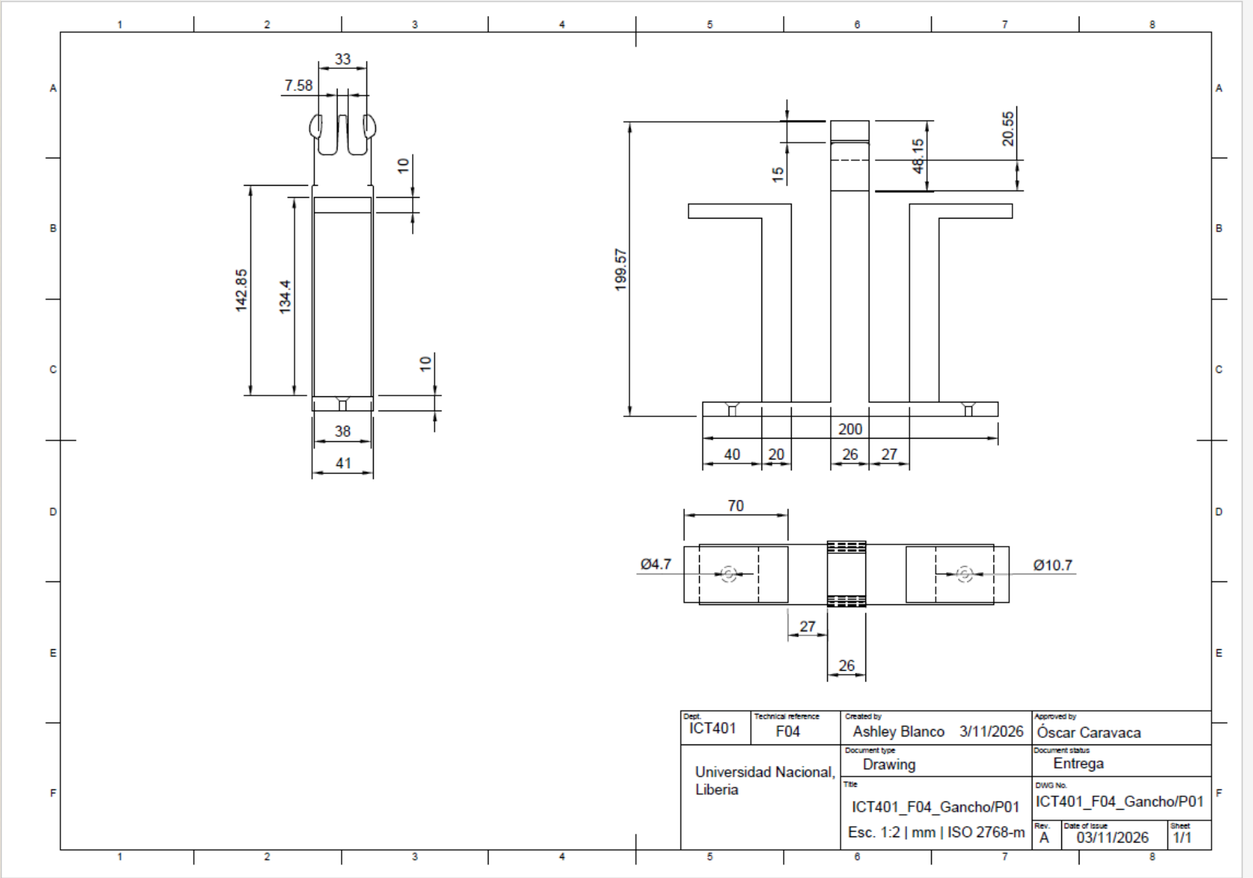
Vistas ortogonales, isométrica, vista explosionada con globos 1 y 2 y corte A-A a escala 1:3

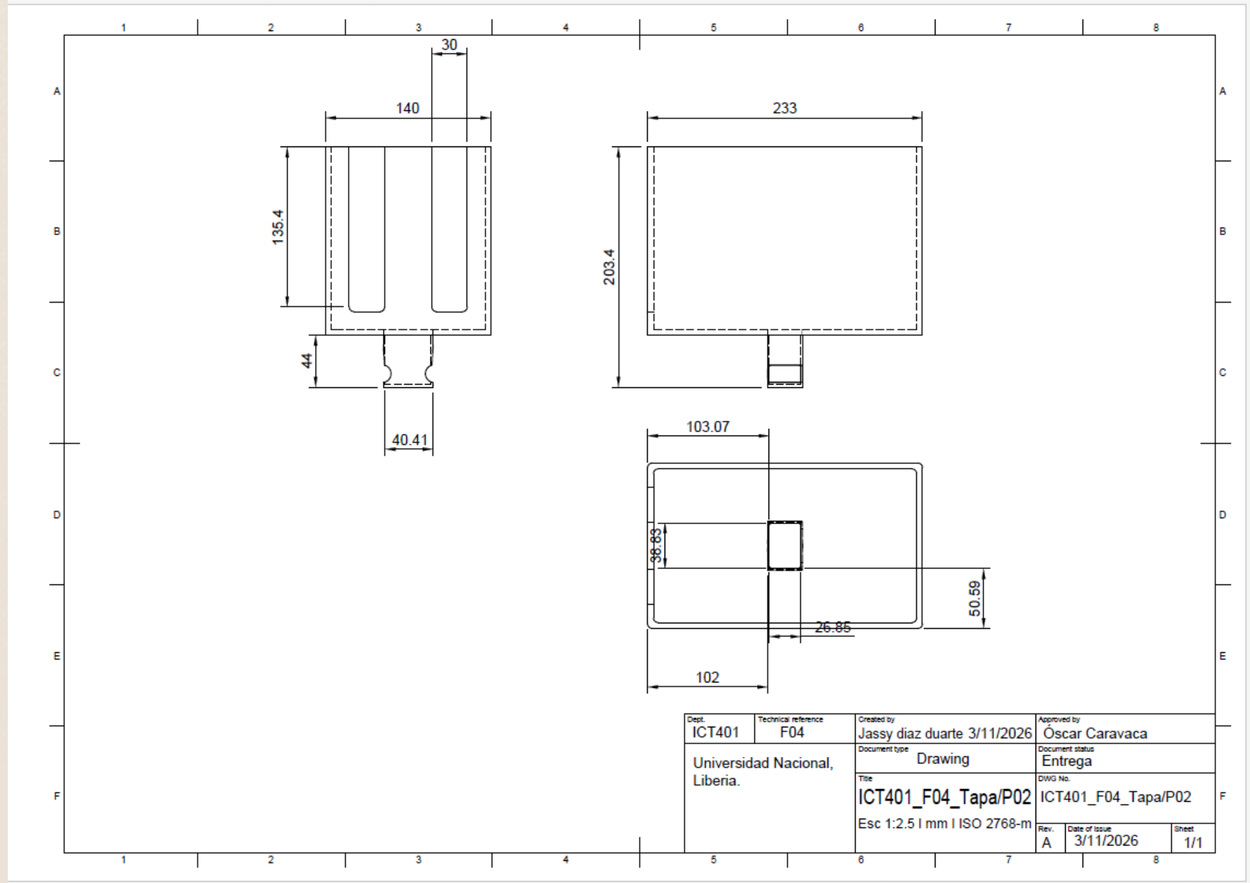
Gancho/P01 a 1:2 y Tapa/P02 a 1:2.5 tolerancia general ISO 2768-m

Cotas con tolerancia 42 ±0.2 y 44.66 ±0.2 mm
Lista de partes en Plastic PLA

EVIDENCIA: PLANO DE ENSAMBLAJE CORTE A-A Y COTAS CON TOLERANCIA

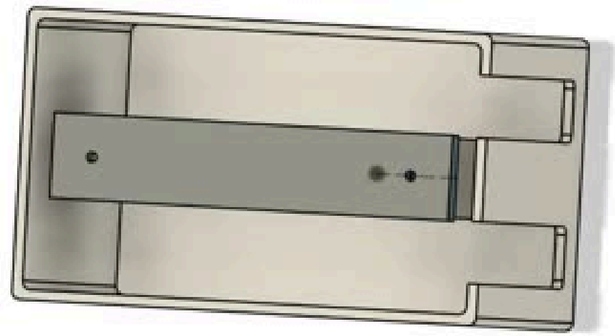
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA





MODELO 3D Y ENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE	relaciones entre componentes y funcionamiento **demostración breve de 30 segundos**
CINEMÁTICA	tapa como pieza fija (Ground) unión deslizante de 1 grado de libertad **recorrido de 0 a 200 mm**
VALIDACIÓN	R01 agujero de 4.70 mm R02 canal de 30.00 mm mayor que 8 mm R04 bordes redondeados R05 cumple
FUNCIONAMIENTO	la tapa encaja y se desliza interferencias reportadas con su estado final



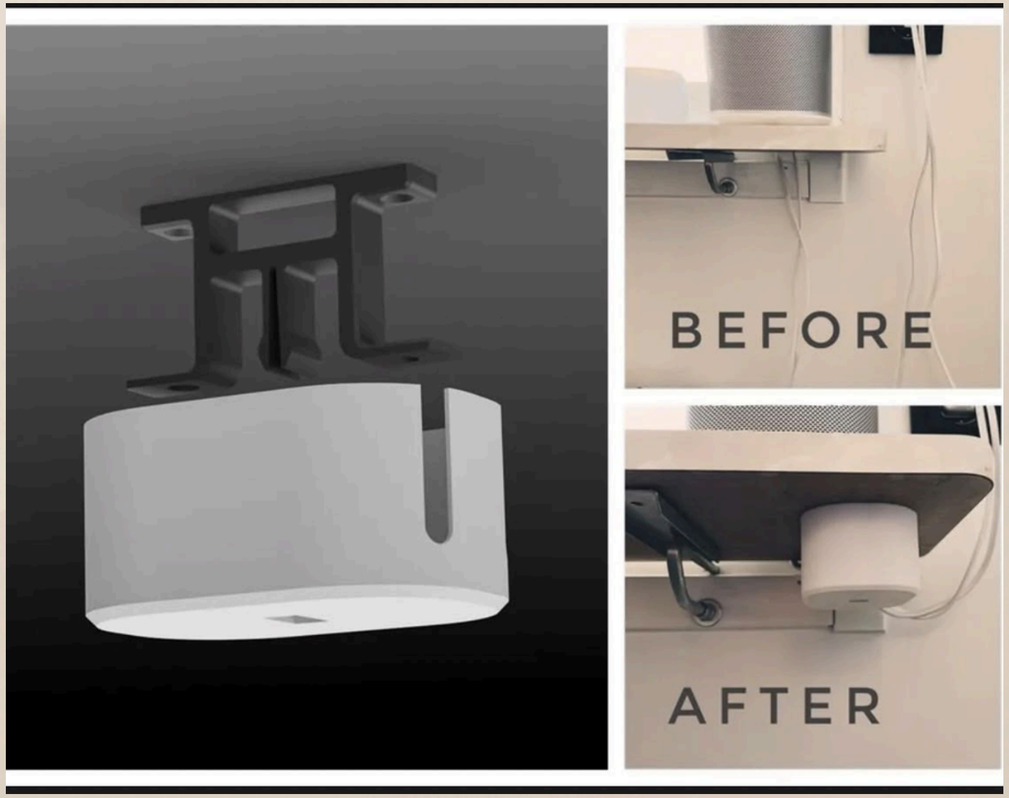
EVIDENCIA DEL ENSAMBLAJE

RESULTADOS, LIMITACIONES Y MEJORAS

RESULTADOS

LIMITACIONES

MEJORAS



Se construyó un diseño funcional y documentado.

Las mejoras propuestas apuntan a validarlo en físico y cerrar el modelo paramétrico.

Gracias !!